SmartHome Assistant

Мобильное приложение для голосового управления умным домом без облака

Команда 65
GitHub: SmartHome Assistant

Участники проекта

Конохова Екатерина Михайловна
Скосарева Полина Максимовна
Пинаева Варвара Анатольевна
Семернин Даниил Сергеевич
Сергеева Анастасия Вадимовна
Туровец Владислав Юрьевич

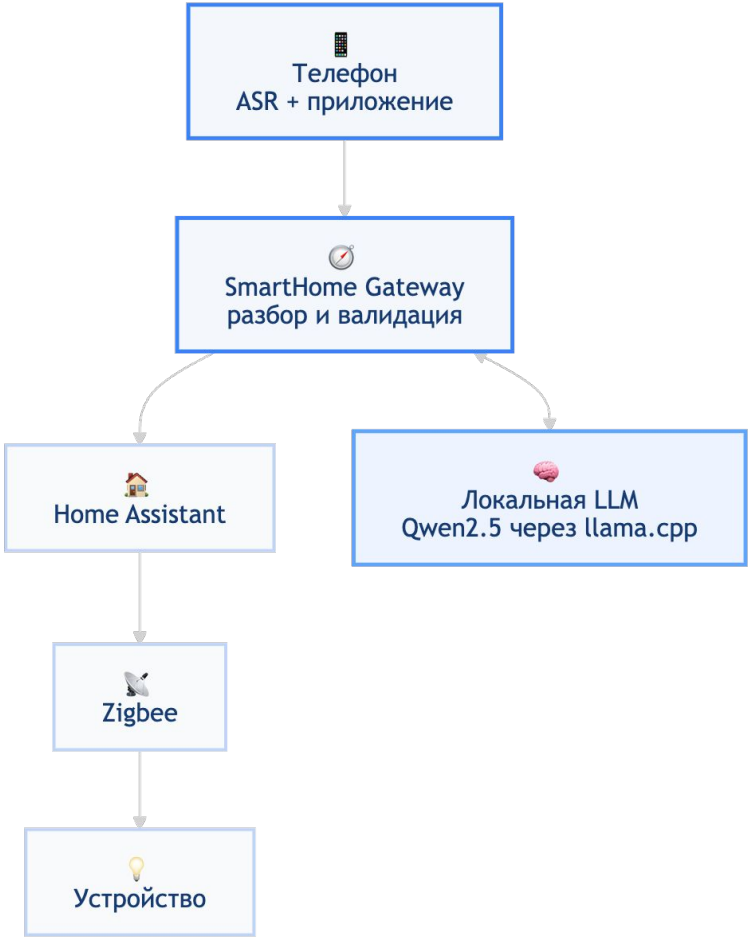
Описание проекта

Для чего это нужно?

SmartHome Assistant - локальный голосовой ассистент для умного дома.

Понимает голосовые команды на русском языке и преобразует их в точные действия для Home Assistant и подключенных устройств.

LLM в проекте решает задачу гибкой интерпретации речи: она помогает интерпретировать свободные, неформальные формулировки пользователя там, где обычных правил недостаточно, при этом основная логика управления остаётся надёжной, предсказуемой и полностью локальной.

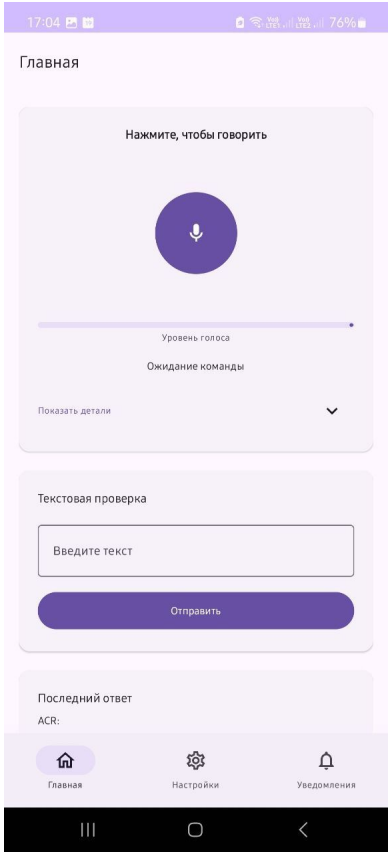


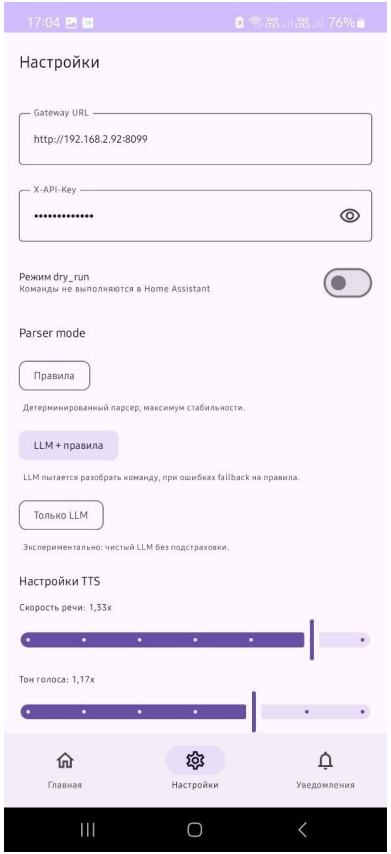
Ценность решения

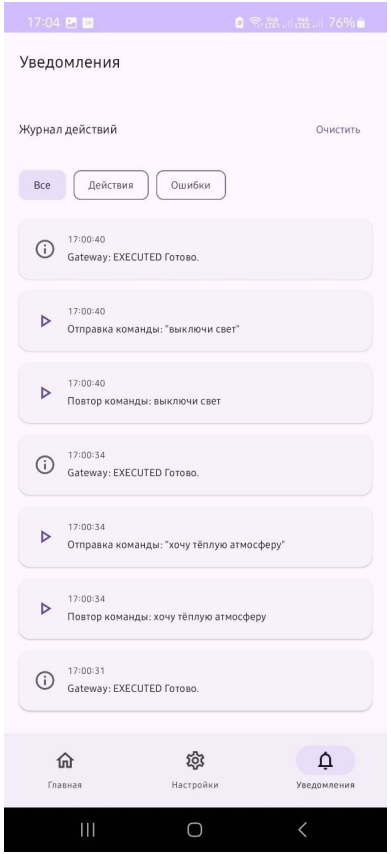
Сервис построен по гибридной логике: типовые команды обрабатываются по заранее заданным правилам, а LLM подключается только в неоднозначных сценариях. Это снижает число ошибок, упрощает контроль качества и делает поведение системы предсказуемым.

Модульная архитектура упрощает развитие продукта, подключение новых сценариев и контроль качества.

Такой подход делает систему предсказуемой в работе, технологически устойчивой и пригодной для масштабирования.







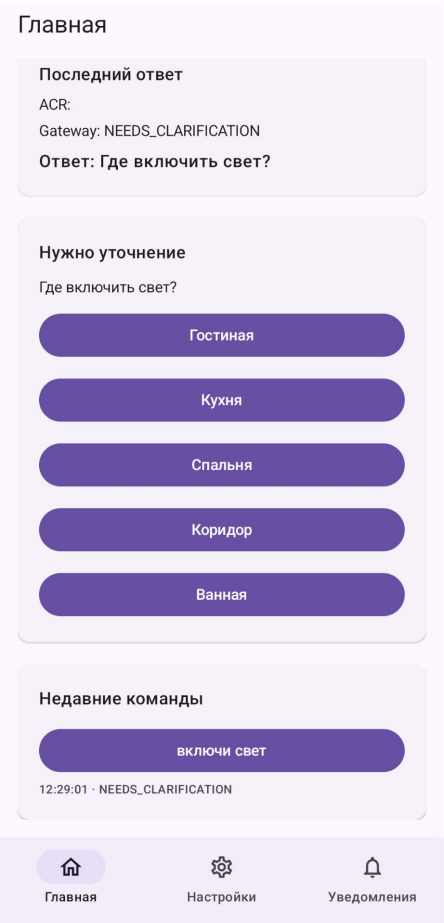
Результаты тестирования и улучшений

Результаты тестирования и улучшений

Тестирование подтвердило работоспособность сервиса как с технической стороны, так и с точки зрения пользовательского опыта. Базовые команды управления светом, изменение яркости и цвета, уточнение комнаты при нехватке контекста, а также обработка сетевых ошибок были успешно пройдены.

После доработок были добавлены полноценный голосовой цикл, улучшено понимание цветовых команд и снижена задержка ответа в LLM-режиме с **~80 с до ~30 с**.

Результат: решение стало более стабильным, понятным для пользователя и ближе к практическому применению.



Обзор решений на рынке

Российские аналоги SmartHome Assistant

Мы разделили все найденные решения на три категории по степени соответствия нашему продукту:

Категория	Описание	Примеры
Прямые аналоги	Локальные голосовые ассистенты с русским языком	«Командор», «Ирина», Wiren Board
Экосистемные решения	Облачные ассистенты с локальными элементами	Яндекс Алиса, Сбер Салют
Платформы автоматизации	HA-аналоги без встроенного голосового NLU	MajorDoMo, SprutHub

Прямые аналоги: локальные голосовые ассистенты

«Командор» (НГУ, Новосибирск)

- **Локальность** - Полностью автономная работа без интернета
- **Приватность** - Голосовые записи не покидают устройство
- **Язык** - Русский (нативная разработка)
- **Протоколы** - HTTP, ZigBee, LoRaWAN
- **Команды** - Базовые: «включи свет», «выключи вентилятор», «включи лампу через три минуты»
- **Архитектура** - Три локальные AI-модели: ASR → NLU → TTS

«Ирина» open-source альтернатива

- **Локальность** - Полностью оффлайн, локально и приватно
- **Язык** - Русский (нативная разработка)
- Лицензия - Open Source (900+ звёзд на GitHub)
- **Расширяемость** - Поддержка скиллов через плагины
- **TTS** - Поддержка локального TTS + OpenAI-совместимых API
- **Язык разработки** - Python
- **Зрелый** open-source **проект** с активным комьюнити

Wiren Board локальный ассистент

- **Локальность** - Работает локально на доступном железе
- **Wake Word** - Поддержка активации по голосу
- **TTS** - Piper для локального синтеза речи
- **Интеграция** - Home Assistant на контроллере Wiren Board
- Готовое аппаратное решение;
- Официальная интеграция с Home Assistant;
- Российское ПО **в реестре Минцифры**;
- Поддержка профессиональных протоколов (DALI, Modbus)

Экосистемные решения (облачные с локальными элементами)

Яндекс Алиса + Умный дом

- **Локальность** - Частичная: сценарии работают без интернета
- **Приватность** - Режим приватности для камер, но голос отправляется в облако
- **NLU** - Поддержка естественной речи с февраля 2026
- **Интеграция** - MajorDoMo, Wiren Board, Rubetek через навыки
- **Приложение** - Отдельное приложение «Дом с Алисой»
- Лучшее понимание естественной русской речи на рынке

Сбер Салют + Умный дом

- **Локальность** - Сценарии работают без интернета
- **Язык** - Данные хранятся локально
- **Голосовое управление** - Интеграция с домофонами (2,7 млн домохозяйств)
- **Контроллер** - Открытая ОС Debian Linux
- **Режимы** - «Говорящий дом», «Тихий дом», «Ночной режим»

Rubetek

- **Голосовые ассистенты** - Алиса, Маруся, Google Assistant, Siri
- **Локальность** - Децентрализованная архитектура (без единого хаба)
- **Приложение** - Rubetek Home (Android/iOS)
- **Управление** - Голосом из любой точки города (облачное)

Ready for Sky (REDMOND)

- **Приложение** - Ready for Sky REDMOND (Android/iOS)
- **Управление** - Через смартфон как единый пульт
- **Локальность** - Требуется интернет для удалённого управления

Open-source платформы автоматизации

MajorDoMo

- **Локальность** - Open Source (PHP)
- **Локальность** - Кросс-платформенная (Linux/Windows)
- **Голосовое управление** - Через интеграцию с Яндекс Алисой (приватные навыки)
- Российская разработка с открытым кодом
- **Гибкая система модулей**

SprutHub

- **Локальность** - Работает локально, не привязан к облаку
- **Протоколы** - MQTT, Zigbee, ZWave, Modbus, HomeKit
- **Голосовое управление** - Подключение к внешним ассистентам
- **Приложение** - Мобильное приложение для управления

Зарубежные решения

Основные преимущества:

- Широкая экосистема устройств (тысячи совместимых девайсов);
- Голосовое управление (Alexa, Google Assistant, Siri);
- Автоматизация сценариев (рутины, триггеры, расписания);
- Развитая инфраструктура (облако, мобильные приложения, интеграции);
- Устойчивые и массово используемые решения.

amazon alexa

Home Assistant

Google Home

HomeKit

SmartThings

openHAB
empowering the smart home

Зарубежные решения

Основные ограничения:
Alexa, Google Home, HomeKit: работают через предопределённые команды и intent-модели

- Требуется точная формулировка запросов
- Свободная речь интерпретируется некорректно или не распознаётся

SmartThings

- ориентирован на сценарии и шаблоны
- отсутствует гибкая обработка естественного языка

Home Assistant, openHAB

- сложная настройка
- отсутствие “умного” понимания речи

Зарубежные решения

Ключевое отличие нашего решения: использование LLM в качестве промежуточного слоя между пользователем и системой умного дома.

Преимущества этого подхода:

- ***Поддержка естественного языка***
  Пользователь может формулировать команды в свободной форме, без необходимости запоминания точных фраз.
- ***Интерпретация и контекст***
  LLM позволяет интерпретировать неявные команды и преобразовывать абстрактные формулировки в конкретные действия
- ***Улучшение пользовательского опыта***
  не требуется настройка сложных сценариев, не нужно изучать команды, взаимодействие становится интуитивным

Целевая аудитория

СКОСАРЕВА ПОЛИНА

СЕГМЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ
и выявление ключевой проблемы

СЕГМЕНТЫ:

- 👤 Молодые пользователи
- 👨‍👩‍👧 Семьи с детьми
- ⚙️ Техно-пользователи
- 👵 Пожилые
- 🏢 B2B

Для каждого сегмента определены:

- цели
- сценарии
- боли

КЛЮЧЕВОЙ ИНСАЙТ

Несмотря на различия сегментов, у всех одна проблема:

❌ голосовые ассистенты не понимают естественную речь

❌ требуют точных команд

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД СИСТЕМУ

Запрос рынка:
👉 понимание намерения, а не команд

ВЫВОД

РЕШЕНИЕ: LLM-интерпретация естественной речи

Приоритизация сегментов

ВСЕ:

- 👤 Молодые пользователи
- 👨‍👩‍👧 Семьи с детьми
- ⚙️ Техно-пользователи
- 👴 Пожилые
- 🏢 B2B

Остальные сегменты сложнее в реализации и адаптации

ВЫБОР ДЛЯ MVP →

ПРИОРИТЕТНЫЕ:

- 👤 Молодые пользователи
- 👨‍👩‍👧 Семьи с детьми

Причины выбора:

- Частая проблема
- Высокая ценность решения
- Доступность для тестирования
- Реалистичная реализация

Требования к MVP

ПРОБЛЕМЫ:

❌ Отсутствие понимания естественной речи

❌ Требование точных команд

❌ Необходимость подстраиваться под систему

Позволяет системе понимать пользователя, а не команды

СИСТЕМА ДОЛЖНА →

ТРЕБОВАНИЯ:

🧠 Понимать намерение пользователя

💬 Работать со свободной речью

🧩 Учитывать контекст

❓ Уточнять неоднозначные запросы

🔄 Корректно реагировать на разные формулировки

PRODUCT FRAMING

Проект сфокусирован не на рынке smart home в целом, а на **слое управления устройствами через естественный язык**

Ключевой рыночный разрыв находится не в доступности устройств, а в **качестве пользовательского взаимодействия с уже существующей инфраструктурой умного дома**

Основная ценность решения заключается в **интерпретации пользовательского намерения** и переводе естественной речи в корректные сценарии автоматизации

Для первой версии продукта приоритетны сегменты, в которых боль управления уже регулярна, а ценность улучшения пользовательского опыта максимальна

Продуктовая гипотеза MVP: **local-first, privacy-first интерфейс управления smart home**, сочетающий предсказуемость rule-based сценариев и гибкость LLM fallback

Анализ ЦА → валидация рыночного контекста и user pain points → выделение ключевых сценариев использования → перевод инсайтов в продуктовый фокус → формулировка продуктовой рамки и MVP-гипотезы

In the new report, **Parks Associates** said 52% of DIY users report setup or connectivity issues revealing that the user experience continues to be one of the main problems in smart home adoption.

"The smart home market has matured, expanding the need for an enhanced user experience to reach next-gen adopters as well as interoperability and standards to deliver a seamless smart home," said Daniel Holcomb, senior analyst at **Parks Associates**.

Park Associates, 2025